Résumé de cours — Mathématiques 1

Notes de révision · Semestre d'automne · Version prototype

1. Ensembles et fonctions

Un **ensemble** est une collection d'objets distincts. Opérations usuelles : réunion $A \cup B$, intersection $A \cap B$, différence $A \setminus B$, complémentaire A^c. Lois de De Morgan : $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ et $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

Une **fonction** $f : A \to B$ associe à chaque x de A exactement un élément $f(x)$ de B. Elle est **injective** si $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$, **surjective** si tout élément de B a au moins un antécédent, **bijective** si elle est les deux.

2. Limites et continuité

On écrit $\lim_{x \to a} f(x) = L$ si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que $0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$.

f est **continue** en a si $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$.

Limites usuelles

- $\lim_{x \to 0} \sin(x)/x = 1$
- $\lim_{x \to 0} (1 - \cos x)/x^2 = 1/2$
- $\lim_{x \to \infty} (1 + 1/x)^x = e$
- $\lim_{x \to 0} (e^x - 1)/x = 1$

3. Dérivation

$f'(a) = \lim_{h \to 0} [f(a + h) - f(a)] / h$, lorsque cette limite existe.

f(x)	f'(x)
x^n	$n \cdot x^{n-1}$
e^x	e^x
$\ln(x)$, $x > 0$	$1/x$
$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$
a^x	$a^x \cdot \ln(a)$

Règles : $(fg)' = f'g + fg'$; $(f/g)' = (f'g - fg') / g^2$; $(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ (dérivation en chaîne).

4. Optimisation à une variable

Si f est dérivable et admet un extremum local en x^*, alors $f'(x^*) = 0$ (condition nécessaire). Si de plus $f''(x^*) > 0$, c'est un minimum local ; si $f''(x^*) < 0$, un maximum local. Si $f''(x^*) = 0$, le test est non concluant.

5. Intégration

Théorème fondamental : si $F' = f$ sur $[a, b]$, alors $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$.

Intégration par parties : $\int u\,v'\,dx = u\,v - \int u'\,v\,dx$.

Exemple : $\int x\,e^x\,dx = x\,e^x - e^x + C$.

6. Algèbre linéaire (bases)

Pour A de taille m×n et B de taille n×p, le produit AB est de taille m×p, avec $(AB)_{ij} = \Sigma_k\, A_{ik}\, B_{kj}$. Le produit n'est pas commutatif en général.

Pour une matrice 2×2 A = [[a, b], [c, d]], det(A) = ad − bc. A est inversible si et seulement si det(A) ≠ 0, et alors $A^{-1} = (1/\det A)\cdot[[d, -b], [-c, a]]$.

7. Suites et séries

- Suite arithmétique : $u_n = u_0 + n\,r$; somme des n+1 premiers termes = $(n+1)(u_0 + u_n)/2$.
- Suite géométrique : $u_n = u_0\,q^n$; somme = $u_0(1 - q^{n+1})/(1 - q)$ pour $q \neq 1$.
- Série géométrique : $\Sigma_{n\geq 0}\, q^n = 1/(1 - q)$, convergente si et seulement si $|q| < 1$.